Document de tests et de validation - MiniShop

Deuxième document du rendu (barème iii : l'application **et** les deux documents ; pénalité « manque le document de test et de validation » : **-3 points**). Complément du §15 du cahier des charges : dispositif, cas détaillés, exécution, registre d'anomalies, PV de recette et traçabilité. Les tests de base sont **exécutés et rejouables** ; les tests fonctionnels constituent la recette à dérouler sur l'application (lots L8->L13).

1. Dispositif

Élément	Valeur
Environnement de test	Linux, PHP 8.2, MariaDB 11.8.6 (campagne réellement jouée) / MySQL 8.0.36, Apache 2.4, Chromium
Jeu de données	seed `sql/01` + commandes de démo `sql/04` : 4 catégories, 12 produits, 3 clients, 1 admin, 3 commandes ; base `minishop_test` recréée à chaque campagne
Outillage	`scripts/run_sql_tests.sh` (29 tests), `tests/security/controles.sh` (10 contrôles statiques), `tests/charge/reserver.sh`, PHPUnit (unitaires), `docs/diagrams/render.sh`, `pandoc`
Chaîne CI (recette automatisée)	`.gitlab-ci.yml` (prod) + `.github/workflows/ci.yml` (dev) : les 6 jobs sont joués **sur la MR elle-même** (GitHub : `refs/pull/<n>/merge` ; GitLab : *merge result*) - un pipeline **vert avant le merge dispense de tout re-run** après le merge (règle et exceptions : CDC §14.2)
Entrée en recette	pré-conditions `PRÉ-1`...`PRÉ-6` du CDC §11.3
Critère de recette	0 anomalie bloquante (perte de données, stock faux, contournement de sécurité) **et** 0 anomalie majeure (fonctionnalité du sujet indisponible) ; les mineures sont listées et acceptées
Rejouabilité	chaque test SQL a son journal dans `tests/sql/out/<ID>.log` ; les tests de sécurité sont rejouables par simple copier-coller des requêtes/URL

2. Tests de règles de gestion (base de données) - **exécutés**

Commande unique : `./scripts/run_sql_tests.sh` (manifeste `tests/sql/manifest.txt`, fixture d'état avant chaque test, journal par test).

Résultat consigné : 29 tests / 29 conformes. 15 de ces tests contournent volontairement l'application (`INSERT`/`UPDATE`/`DELETE` écrits à la main) : la conformité prouve que les règles ne dépendent pas du code PHP.

Test	Règle	Vérification - attendu	Résultat
T-01	RB-02	prix HT = 0 refuse par le CHECK ck_produit_prix - refus par la base attendu	**conforme**

T-02	RB-03	stock negatif refuse (CHECK) en ecriture directe - refus par la base attendu	**conforme**
T-03	RB-03	stock negatif refuse par trg_produit_regles - refus par la base attendu	**conforme**
T-04	RB-01	email client duplique (contrainte unique) - refus par la base attendu	**conforme**
T-05	RB-12	sp_create_account refuse un mot de passe non hashe - refus par la base attendu	**conforme**
T-06	RB-05	quantite = 0 refusee par sp_add_order_line - refus par la base attendu	**conforme**
T-07	RB-05	quantite = 0 refusee par le CHECK ck_ligne_quantite - refus par la base attendu	**conforme**
T-08	RB-18	stock insuffisant : le trigger trg_ligne_controle_insert bloque - refus par la base attendu	**conforme**
T-09	RB-18	stock insuffisant : code de retour de la procedure - exécution sans erreur attendue	**conforme**
T-10	RB-15	montant_total non saisissable (trigger) - refus par la base attendu	**conforme**
T-11	RB-06	prix unitaire non modifiable (immutabilite) - refus par la base attendu	**conforme**
T-12	RB-11	transition EN_PREPARATION -> BROUILLON interdite - refus par la base attendu	**conforme**
T-13	RB-11	transition EXPEDIEE -> BROUILLON interdite - refus par la base attendu	**conforme**
T-14	RB-14	suppression d'une categorie non vide - refus par la base attendu	**conforme**
T-15	RB-14	suppression d'un produit deja commande - refus par la base attendu	**conforme**
T-16	RB-04	validation d'une commande sans ligne - refus par la base attendu	**conforme**
T-17	RB-10	commande rattachee a un client inexistant (trigger + FK) - refus par la base attendu	**conforme**
T-18	SEC-08	sp_confirm_order refuse l'acces a la commande d'un autre client - refus par la base attendu	**conforme**
T-19	RB-03	sp_adjust_stock refuse le passage en negatif (OUT) - exécution sans erreur attendue	**conforme**
T-20	RB-09	produit deja commande : bascule visible=0 (pas de suppression) - exécution sans erreur attendue	**conforme**
T-21	RB-18	annulation : stock restaure ligne par ligne - exécution sans erreur attendue	**conforme**
T-22	RB-11	historique des statuts ecrit automatiquement par le trigger - exécution sans erreur attendue	**conforme**
T-23	RB-06	le prix de la ligne survit a une hausse tarifaire ulterieure - exécution sans erreur attendue	**conforme**
T-24	RB-04	suppression d'une commande BROUILLON vide autorisee - exécution sans erreur attendue	**conforme**
T-25	EF-VIS-02	recherche + filtres + produits masques exclus - exécution sans erreur attendue	**conforme**
T-26	EF-ADM-05	alerte stock (RUPTURE / TRES_BAS) calculee par la procedure - exécution sans erreur attendue	**conforme**
T-27	EF-VIS-01	les 3 vues (catalogue, état de stock, commandes client) existent et sont cohérentes avec les tables (RB-19, RB-15, ENF-13) - exécution sans erreur attendue	**conforme**

3. Tests fonctionnels (recette de l'application)

Id	Titre	Préconditions	Étapes	Résultats attendus	Règles / ENF	Statu
F-00	Installation de bout en bout	base vierge, `git clone`, `env.php` copié	exécuter `scripts/load_db.sh` puis `php -S 127.0.0.1:8000 -t public`	sortie : tables 8, vues 3, fonctions 1, procédures 17, triggers >= 5, 12 produits, 3 clients ; page d'accueil en HTTP 200 ; le tout en <= 15 min	ENF-13	prêt à rejouer
F-	Liste des catégories	seed chargé	GET /categories	4 catégories avec leur nombre de produits visibles (Objets connectés = 1 visible, Audio = 3)	RB-08, RB-19	conçu
F-02	Recherche simple	seed chargé	GET /recherche?q=casque	1 résultat : « Casque sans fil Aura » ; le mot-clé est conservé dans l'URL ; aucune trace de SQL dans la page	RB-19, SEC-01	conçu
F-	Filtres cumulés + tri	seed chargé	GET /catalogue?cat= &prix_max=160&sto 1&tri=prix_asc puis copier l'URL en navigation privée	3 produits triés 70.80 / 118.80 / 154.80 EUR ; l'URL collée reproduit exactement la même page	RB-19, ENF-04/05	conçu
F-04	Pagination et bornes	seed chargé	GET /catalogue?page=2, puis page=999, puis par_page=500	page 2 vide avec lien « page 1 » ; page 999 sans erreur ; 60 lignes maximum malgré la demande de 500	ENF-04	conçu
F-	Fiche produit avec prix TTC	produit `CASQ-005` (129,00 EUR HT, TVA 20 %)	GET /produit/casque- sans-fil-aura	154,80 EUR TTC avec la mention TVA incluse ; état « Disponible » ; `max=16` sur le sélecteur de quantité	RB-02, RB-16, ENF-14	conçu
F-06	Inscription valide	navigateur vierge	POST /inscription (données conformes + CGV)	compte créé, session ouverte, retour à la page d'origine ; le hash en base fait 60 caractères	RB-01, RB-12	conçu
F-	Inscription refusée (email existant)	`alice@example.com` existe	POST /inscription avec le même email	message « Cet email est déjà utilisé », champs conservés, aucune ligne ajoutée	RB-01	conçu

F-08	Connexion : messages indifférenciés	-	POST /connexion avec (a) email inconnu (b) email connu + mauvais mot de passe	deux réponses strictement identiques (même texte, même code, durées comparables) ; aucun indice sur l'existence du compte	RB-12, SEC-04	conçu
F-	Panier hors session	-	ajouter un produit, fermer l'onglet, rouvrir sans login	le panier survit à la navigation dans la session ; la validation renvoie vers /connexion puis revient sur le panier	ENF-07, SEC-08	conçu
F-10	Modification du profil	client connecté	POST /compte (nouveau téléphone, email inchangé)	profil à jour ; email inchangé : aucun faux refus d'unicité	RB-01	conçu
F-	Changement de mot passe	client connecté	POST /compte/mot-de passe (ancien correct, nouveau fort)	nouveau hash enregistré ; l'ancien mot de passe est refusé à la connexion suivante	RB-12, SEC-04	conçu
F-12	Ajout au panier avec plafond	`MICRO-007` stock 2	ajouter une quantité de 5	refus « Il reste 2 exemplaire(s) », panier inchangé, bouton grisé	RB-18	conçu
F-	JavaScript désactivé	JS coupé dans les outils du navigateur	ajouter, modifier une quantité, retirer, valider	tout le parcours fonctionne en rechargements complets ; seules les mises à jour instantanées disparaissent	ENF-07	conçu
F-14	Retrait d'une ligne	panier de 2 articles	retirer le premier, puis retirer deux fois le même	récapitulatif recalculé par le serveur ; second retrait ignoré sans erreur (idempotence)	ENF-16	conçu
F-	Total calculé côté serveur	panier = {CASQ-005 2, CABLE-009 × 1}	GET /panier, puis POST /panier/quantite avec un champ prix_unitaire = 0.01	sous-total 267,17 EUR, TVA 53,43 EUR, total 320,60 EUR ; le prix envoyé par le navigateur est ignoré	RB-06, RB-15, RB-16	conçu

F-16	Validation complète d'une commande	panier = {CASQ-005 × 2}	adresse -> récapitulatif -> confirmer	commande `CMD2026-NNNNNN`, statut `EN_PREPARATION`, montant 309,60 EUR, 1 ligne (2 × 154,80 EUR), stock 16 -> 14, traces `NULL -> BROUILLON -> EN_PREPARATION`, panier vidé	RB-04, RB-06, RB-11, RB-15, RB-18	conçu
F-	Prix figé après hausse tarifaire	commande F-16 pass ; l'admin passe `CASQ-005` à 199,0(EUR HT	rouvrir le détail de la commande côté client	la ligne affiche toujours 154,80 EUR ; le catalogue affiche 238,80 EUR ; aucune commande antérieure n'est modifiée	RB-06, RB-16	conçu
F-18	Stock insuffisant sur la 2e ligne	`MICRO-007` stock 2 ; panier = {CASQ-005 × 1, MICRO-007 × 3}	valider la commande	HTTP 409, message traduit depuis `STOCK_INSUFFISANT`, aucune commande créée, stock de `CASQ-005` inchangé (rollback intégral), panier conservé	RB-04, RB-18, ENF-16	conçu
F-	Historique des commandes	2 commandes dont 1 annulée	GET /mes-commande	2 lignes avec date, statut, montant et nombre de lignes ; la commande annulé reste visible et libellée « Annulée »	RB-10, RB-11	conçu
F-20	Détail d'une commande d'autrui	client `bruno` (id 2) connecté	GET /mes-commandes/1 (commande d'`alice`)	404 (jamais 403), aucun montant ni nom partiel, ligne de journal `ACCESS_DENIED`	SEC-08, ENF-12	conçu
F-	Annulation et restitution	commande `EN_PREPARATION` contenant `SAC-008` × 2 ; stock `SAC-008` = 20	annulation avec motif	statut `ANNULEE`, lignes purgées, stock 20 -> 22 exactement, trace `EN_PREPARATION -> ANNULEE`, plus aucune action possible	RB-11, RB-18, RB-09	conçu
F-22	Création de produit	session admin	POST /admin/produits (prix HT 10,00 EUR, TVA 20 %, stock 5, catégorie Audio)	produit créé ; `prix_ttc` = 12,00 EUR calculé par la base ; visible immédiatement côté client	RB-02, RB-16	conçu

F-	Masquage d'un produit commandé	produit commandé 1 fois	POST /admin/produits/{id}/suppression	disparition du catalogue client (`visible = 0`), produit conservé en base, prix payé toujours lisible dans la commande	RB-09, RB-14, RB-17	conçu
F-24	Pages statiques	-	GET /cgv, /mentions, /aide	3 pages en 200 sans session, liens présents en pied de page	-	conçu
F-	Catégorie non vide protégée	`audio` porte 3 produits	supprimer la catégorie, réaffecter les produits, supprimer à nouveau	refus `CATEGORIE_N _VIDE_REASSIGNER_ _PRODUITS` avec lie de réaffectation ; suppression réussie une fois vide	RB-14	conçu
F-26	Réapprovisionnement	`ENCH-006` stock 30	DELTA +15 (motif « réception fournisseur »), puis SET 0 (motif « inventaire »), puis -99999	30 -> 45 -> 0 ; le dernier mouvement est refusé et le stock reste à 0 avec message `RB03_...`	RB-03, RB-17	conçu
F-	Alertes de stock	`POWER-010` stock (; `MICRO-007` stock 2, seuil 1	GET /admin/stocks?e at=alerte	les deux produits remontent : `RUPTURE` et `TRES_BAS` ; la formule est identique à celle de la procédure (aucune divergence)	ENF-13, RB-03	conçu
F-28	Recherche de commandes (admin)	3 commandes de démonstration	GET /admin/commandes ?statut=EXPEDIEE&deb ut=2026-01-01&fin=2026-12-31	1 commande + montant cumulé 405,48 EUR ; `debut > fin` -> demande de correction sans erreur serveur	RB-10, RB-15	conçu
F-	Transition de statut interdite	commande `EXPEDIE	POST /admin/comma s/{id}/statut avec statut=BROUILLON (hors interface)	refus `RB11_TRANSIT ON_STATUT_INTERDI , statut inchangé, aucune ligne d'historique ajoutée ; l'interface ne proposait que `LIVREE` ou `ANNULEE`	RB-11, RB-09	conçu
F-30	Piste d'audit	commande à 3 changements de statut	GET /admin/commandes /{id}	chronologie `NULL -> BROUILLON -> EN_PREPARATION -> PAYEE` avec auteur, rôle et horodatage	RB-11	conçu
F-	Indicateurs du back-office	données de démonstration	GET /admin	CA par statut, panier moyen, top 5 produits (résultats de `sp_revenue_report`	-	conçu

F-38	Frais de livraison affichés avant validation puis figés (`ENF-14`, `RB-20`)	panier de 1 × écran 27" (58.80 EUR TTC), client connecté	1) ouvrir le récapitulatif ; 2) valider ; 3) relire `SELECT frais_port, montant_total FROM commande WHERE id_commande = :id` ; 4) repasser par l'UI pour tenter de modifier le port	le récapitulatif affiche **4.90 EUR** de livraison et un total de **63.70 EUR** **avant** le clic ; après validation la base porte exactement ces deux valeurs ; le port ne figure dans **aucun** champ de formulaire ; une commande à 80.00 EUR ou plus affiche « livraison offerte » et un port de 0.00 EUR	`ENF-14`, `RB-15`, `RB-20`, directive 2011/83/UE art. 5 §1 e)	conçu
F-	Séparation des rôles	`alice` (client) et un admin `GESTIONNAIRE` connectés	GET /admin en tant qu'alice ; POST /admin/equipe en tant que GESTIONNAIRE	alice redirigée sans fuite ; le `GESTIONNAIRE` reçoit 403 sur la gestion d'équipe (réservée à `SUPER`) ; aucune route publique ne crée d'administrateur	RB-13, SEC-10	conçu

3.1 Trois cas détaillés au format complet

Champ	F-16 - Validation complète d'une commande	F-18 - Stock insuffisant sur la 2e ligne	F-21 - Annulation et restitution
Préconditions	seed chargé ; `alice@example.com` connecté ; panier = {`CASQ-005` × 2}	`panier = {`CASQ-005` × 1, `MICRO-007` × 3} avec `MICRO-007` en stock 2	commande `EN_PREPARATION` contenant `SAC-008` × 2 ; stock `SAC-008` = 20
Données en entrée	`id_client` (session), adresse « 12 rue de France, 06000 Nice », jeton CSRF	idem, lignes du panier en session	`id_commande`, motif de la commande annulée
Étapes	1. `/panier` -> « Passer la commande » ; 2. sélectionner l'adresse ; 3. confirmer	1. idem ; 2. confirmer	1. `/mes-commandes/{id}` ; 2. « Annuler » ; 3. saisir le motif et confirmer
Résultats attendus	HTTP 200 ; commande `CMD2026-NNNNNN` en `EN_PREPARATION` ; montant 309 EUR ; 1 ligne 2 × 154,80 EUR ; stock 16 -> 14 ; traces `NULL -> BROUILLON -> EN_PREPARATION` panier vidé	HTTP 409 ; message traduit ; `COUNT(commande)` inchangé ; stock `CASQ-005` inchangé (rollback complet) ; panier conservé pour correction	statut `ANNULEE` ; lignes purgées ; stock 20 -> 22 **exactement** (un seul crédit) ; trace `EN_PREPARATION -> ANNULEE` ; plus aucune action possible
Preuves	captures + les 3 requêtes `SELECT` de contrôle (`commande`, `ligne_commande`, `produit`, `order_status_history`)	requêtes avant/après + ligne de journal	requête de stock + historique
Règles vérifiées	RB-04, RB-06, RB-11, RB-15, RB-18	RB-04, RB-18, ENF-16	RB-09, RB-11, RB-18
Statut	planifié (S10)	planifié (S10)	planifié (S10)

4. Tests de sécurité (offensifs)

ID	Cas d'attaque	Mode opératoire	Résultat attendu	Exigence
S-01	Injection SQL dans la recherche	12 payloads : apostrophe fermante suivie de OR 1=1 -- , UNION SELECT email,mot_de_passe_hash FROM client, point-virgule suivi de DROP TABLE client, guillemet double forçé, etc.	réponses 200 avec 0 résultat ou message de validation ; `SELECT COUNT(*) FROM client` vaut 3 avant et après ; aucune erreur SQL affichée ; ligne de journal `SECURITY_REJECTED`	SEC-01, SEC-02
S-0	Script stocké puis affiché	créer en admin un produit nommé <script>alert(document.cookie)</cript>`, ouvrir la fiche client puis la liste admin	le texte est affiché littéralement (source : `<script>`) ; aucun cookie lu ; la CSP bloque toute exécution même via un attribut	SEC-03
S-03	IDOR sur les commandes	itérer `?id=1..20` avec un compte client, puis appeler `sp_confirm_order(id_d_autrui, id_client = 2, 0)`	404 systématique sur les commandes d'autrui ; la procédure renvoie `ACCES_NON_AUTORISE` (test `T-18`) ; aucune donnée renvoyée	SEC-08
S-0	Falsification du prix depuis le navigateur	POST /commande/valider avec un champ `prix_unitaire: 0.01` ajouté à la main	la ligne est enregistrée au vrai prix (snapshot) ; tout UPDATE ultérieur du prix d'une ligne est refusé (`RB06_...`)	SEC-10, RB-06
S-05	Vol / fixation de session	capturer le cookie avant login et le rejouer depuis un autre agent ou une autre IP	session non réutilisable telle quelle (revalidation) ; l'identifiant pré-authentification est invalidé (`session_regenerate_id`)	SEC-05
S-0	CSRF sur une action mutative	poster le formulaire depuis un autre site, sans jeton, avec `SameSite=Lax`	refus 419, aucune écriture ; panier et commande protégés ; les GET sans effet de bord restent possibles	SEC-06
S-07	Énumération et exposition	tenter `/.git/config`, `/sql/01_minishop_schema.sql`, `/var/log/application.log`, `/app/Config/env.php` ; vérifier les en-têtes	403/404 sur tous ces chemins ; `X-Frame-Options: DENY`, `X-Content-Type-Options: nosniff`, CSP présente, aucune signature de serveur détaillée, aucun `phpinfo()`	SEC-11, SEC-12
S-0	Fuite d'information dans les messages	provoquer une violation de contrainte, une coupure de connexion DB, une exception PHP non gérée	pages d'erreur génériques : aucun SQL, aucun chemin, aucun nom de table ; les détails vont uniquement dans `var/log/` ; le journal ne contient jamais de mot de passe ni de hash	SEC-12, SEC-13
S-09	Force brute	20 tentatives de connexion sur `admin@minishop.fr` avec des mots de passe de dictionnaire	temporisation après 5 échecs, message neutre, aucune différence de temps de réponse exploitable entre compte existant et inexistant	SEC-04, SEC-06
S-1	Élévation de privilège par le formulaire	ajouter la paire `role=admin` dans le POST /inscription	champ ignoré (liste stricte des clés acceptées) ; le compte reste de type client ; la table administrateur n'est jamais touchée	SEC-10, RB-13

Les 10 cas sont rejouables à la main (curl + navigateur). Les **10 contrôles statiques** sont bloquants en CI : `bash tests/security/controles.sh` doit afficher « 10 contrôles conformes ».

5. Tests de performance, de concurrence, d'installation

ID	Scénario	Commande	Critère
P-01	Catalogue filtré, 200 produits (volumétrie client retenue)	`bash tests/perf/mesurer.sh '/catalogue?cat=1&prix_max=500'`	p95 < 500 ms, <= 5 requêtes (`ENF-01`)
P-02	Recherche « casque »	`bash tests/perf/mesurer.sh '/recherche?q=casque'`	p95 < 500 ms ; `EXPLAIN` utilisant `idx_produit_visible` ou l'index `FULLTEXT` (`ENF-02`)
P-03	Validation de commande	`bash tests/perf/mesurer.sh '/commande/valider'` (POST)	p95 < 900 ms avec verrous
**P-0	**Performances côté base, sur le jeu de volumétrie**	`sudo bash scripts/capture_perf.sh` (ou `./scripts/gen_volumes.sh` puis `DB=minishop_perf ./tests/perf/mesurer_sql.sh 50`) - **verrouillé à chaque `bash scripts/build-docs.sh`**	**exécuté** (21/09/2026, jeu 212 produits / 992 commandes, **31 ms** commande complète le 21/09 à 12:19) : 15-18 ms de moyenne sur les 5 requêtes types, `EXPLAIN` sans `ALL` sur catalogue, recherche et « mes commandes » ; un `ALL` **documenté** sur l'agrégation par statut (anomalie A-08, non bloquante, §7) ; sortie consignée dans `tests/perf/dernieres_mesures.txt` (à joindre en soutenance)
C-01	Tentative de survente	`bash tests/charge/reserver.sh 20 12`	12 commandes réussies, 8 refus `STOCK_INSUFFISANT`, stock final 0, aucune valeur négative (`RB-18`)
C-02	Rejeu du POST de commande	rejouer le même `POST /commande/valider`	une seule commande ; second envoi refusé (`SEC-06`, cas E2 d'UC-07)
I-01	Installation	machine propre, suivi du `README.md` seul	<= 15 min puis `run_sql_tests.sh` **29/29** (`ENF-13`)
B-01	Sauvegarde / restauration	`mysqldump --single-transaction --routines --triggers minishop > b.sql`, restauration dans une base vide, tests rejoués	**29/29** : prouve que la fonction, les 17 procédures **et** les 16 triggers survivent à la restauration (`ENF-15`)

6. Tests unitaires PHP (lot L8->L12)

Classe	Cas testés	Attentes
`Produit::estDisponible()`	quantités 0, 1, stock, stock+1, stock négatif	refus si `qte < 1` ou `qte > stock`
`Produit::prixTTCCalcule()`	129,00 EUR @ 20 % ; 10,00 EUR @ 5,5 %	154,80 EUR et 10,55 EUR (arrondi 2 décimales, aucune dérive de virgule flottante)
`PanierSession`	ajout, fusion du même produit, retrait, plafond	total recalculé à chaque écriture ; aucun prix mémorisé côté client

`Commande::statutSuivantAutorise()`	les 36 couples de statuts	exactement la matrice `RB-11` (9 transitions autorisées, les autres refusées)
`Hasher`	hachage, vérification, re-hash	`password_verify()` vrai pour le bon mot de passe, faux sinon ; refus d'un hash de moins de 60 caractères
`e()`	`<script>`, apostrophes, guillemets, UTF-8	sortie `htmlspecialchars` avec `ENT_QUOTES` ; aucun HTML actif
`SearchQuery`	tri inconnu, `par_page = 500`, `prix_min > prix_max`	repli sur la liste blanche, borne 60, filtres ignorés sans exception

7. Registre des anomalies (issues réelles rencontrées lors de la conception de la base)

#	Constat	Gravité	Cause racine	Correction	Verrou de non-régression
A-01	un UPDATE du prix d'une ligne était « réparé » au lieu d'être rejeté	majeure	ordre de création des triggers (le snapshot était créé après l'immutabilité)	ordre corrigé dans `sql/03_minishop_triggers.sql` + commentaire explicatif	`T-11`
A-	doublons dans `ORDER_STATUS_HIST(	mineure	écriture en procédure **et** en trigger	écriture laissée au seul trigger	`T-22` (assertion d'absence de doublon)
A-03	stock restitué deux fois après annulation	**bloquante** (données fausses)	`UPDATE produit` dans la procédure + trigger `AFTER DELETE` sur les lignes	restitution déléguée au trigger ; la procédure ne fait plus que purge et statut	`T-21` (stock exact, un seul crédit)
A-	`SELECT ... INTO NEW.prix_unitaire` refusé dans un trigger	bloquante (installation impossible)	syntaxe non permise par MySQL/MariaDB	variable locale puis `SET NEW.prix_unitaire = v`	`scripts/load_db.sh`
A-05	erreur « table déjà utilisée par la requête appelante » lors d'une purge de lignes	bloquante (tests non rejouables)	`DELETE` dont la sous-requête lisait `PRODUIT` alors qu'un trigger écrivant `PRODUIT` se déclenchait	purge via table temporaire dans la fixture de test	harnais + `tests/sql/fixture.sql`
A-	`LIMIT :lim` dans une requête préparée de procédure : erreur de syntaxe	bloquante	marqueurs nommés nc supportés en `PREPARI`	réécriture en marqueurs `?` avec nombre de paramètres constant	`T-25`
A-07	`v_catalogue` renvoyait `ERROR 1356` **dans la base de test seulement**	bloquante (campagne de `tests faussée)	le test `T-26` faisait `CREATE OR REPLACE VIEW v_etat_stock` à son profit et cassait la vue livrée dont dépend `v_catalogue` ; de plus `v_etat_stock` n'exposait pas `id_produit`, indispensable à la jointure	un test **ne redéfinit jamais** un objet de production ; `v_etat_stock` expose `id_produit` ; la vue livrée est **testée** telle quelle par `T-27` (existence, cohérence des comptages, formule `montant = lignes + port`)	`T-27` (5 assertions)

A-	l'agrégation « commandes par statut de `sp_revenue_report` est en `ALL` (992 lignes) malgré `idx_commande_statut`	mineure (17 ms mesurée, sous le seuil `ENF-01`)	`GROUP BY` + `AVG(montant_total)` : l'index sur `statut` seul oblige à relire la table	**constaté et mesuré, non corrigé** : un index de couverture `(statut, montant_total)` ferait passer le plan en `range ... Using index` ; ajourné car la volumétrie retenue (1 000 commandes/an) ne le justifie pas - Evolution E-04	`tests/perf/mesurer_sql.sh`, P-06

8. Procès-verbal de recette

Zone	Vérifications	Conformes	Bloq es	Ma	Statut
Base de données (règles de gestion, vues, frais de port, atomicité)	29	**29**	0	0	**validé** (campagne réelle du 21/09/2026, `tests/sql/rapport_tests_sql.md`)
Chargement / installation	2 (`F-00`, `I-01`)	à exécuter	-	-	planifié
Front-office visiteur	9 (`F-01`...`F-09`)	à exécuter	-	-	planifié
Client (compte, panier, commande)	12 (`F-10`...`F-21`)	à exécuter	-	-	planifié
Back-office + conformité	12 (`F-22`...`F-33`)	à exécuter	-	-	planifié
Sécurité	10 + 10 contrôles	à exécuter	-	-	planifié
Performance / concurrence	6 (`P-01`...`P-03`, `P-06`, `C-01`, `C-02`)	**1 conforme** (`P-06`, mesure base)	0	0	partiellement exécuté (le HTTP attend l'application)
Total	**71 vérifications**				

Signature de l'équipe, date : ..... Validation du maître d'ouvrage pédagogique (soutenance), date : .....

9. Matrice de traçabilité exigence -> modèle -> base -> application -> test

Exigenc	Élément de mod	Mécanisme de base	Point d'application PHP/IHI	Tests
EF-VIS-01/03/05	`Categorie`, `Produit`	`sp_search_products`, index `idx_produit_visible`, vue `v_catalogue`	CatalogueController + `app/View/catalogue.php`	F-01, F-03, F-04, T-25
EF-VIS-02	`Produit`	`sp_search_products` (marqueurs `?`)	recherche + liste blanche de tri	F-02, S-01, T-25
EF-VIS-04	`Produit`	`trg_produit_ttc`	ProduitController + fiche	F-05, séquence §5.3.5
EF-VIS-06/07	`Client`	`sp_create_account`, `sp_get_credentials`	AuthController, `Auth`, `Hasher`	F-06, F-07, F-08, T-04, T-05
EF-CLI-01/02	`Client`	`sp_update_client`	CompteController	F-10, F-11

EF-CLI-03...06	`PanierSession`	`sp_search_products` (plafond de disponibilité)	PanierController + `public/js/panier.js`	F-12, F-13, F-14, F-15
EF-CLI-07	`Commande`, `LigneCommande`, `sp_create_order_from_basket`, `sp_add_order_line`, triggers A1/A2/B2/D1/D4		CommandeController + `CommandeRepository`	F-16, F-17, F-18, T-06...T-11, T-16
EF-CLI-08/09	`Commande`	`trg_history_statut` (détail et audit)	CommandeController (filtre `id_client`)	F-19, F-20, S-03, T-18
EF-CLI-10	`Commande`	`sp_cancel_order` + `TRG-A3` (restitution)	bouton d'annulation + confirmation	F-21, T-21
EF-ADM-01/(	`Produit`	`sp_save_product`, `sp_delete_product`, triggers B3-B6	AdminController (produits)	F-22, F-23, T-15, T-20
EF-ADM-03	`Categorie`	`sp_save_category`, `sp_delete_category`, triggers C1/C2	AdminController (catégories)	F-25, T-14
EF-ADM-04/(	`Produit.stock`	`sp_adjust_stock`, `v_etat_stock`	AdminController (stocks)	F-26, F-27, T-19, T-26, T-27
EF-ADM-06/08/09	`Commande`	`sp_revenue_report`, vue `v_commandes_client`	AdminController (commandes)	F-28, F-30, F-31
EF-ADM-(	`Commande.statu`	`sp_update_order_status`, triggers D1/D4	formulaire de changement de statut	F-29, T-12, T-13
SEC-01...SEC-13	-	CHECK / FK / triggers / privilèges limités	PDO préparé, `e()`, `Auth`, CSRF, journaux	S-01...S-10 + 10 contrôles CI
ENF-01/0	-	index, `FULLTEXT`, `LIMIT` borné, `scripts/gen_volumes.sh`	-	P-01, P-02, **P-06** (exécuté) + `EXPLAIN`
ENF-15	-	`mysqldump --routines --triggers`	scripts	B-01
ENF-16	-	transactions dans les procédures	`rollBack()` du repository	F-18, T-09

Couverture : **100 %** des exigences du §4 (les 22 libellés du sujet repris à l'identique) disposent d'un élément de modèle, d'un mécanisme côté SGBD, d'un point d'application et d'au moins un test ; aucune règle `RB-*` n'est dépourvue de mécanisme côté base (cf. §6.2 du CDC).

10. Conclusion provisoire (à valider en fin de lot L14)

• la partie **base de données** est testée, rejouable et sans anomalie connue : les règles `RB-01` à `RB-18` tiennent même quand l'application est court-circuitée ;

• la partie **application** doit être reçue avec les 34 tests fonctionnels, les 10 tests de sécurité, les 5 tests de performance/concurrence et les 2 tests d'installation ;

• le document est tenu à jour à chaque lot (le PV de recette est la seule partie laissée à compléter, volontairement, tant que les lots L8->L13 ne sont pas exécutés).